

问题输入

负荷 L_t

可用光伏 V_t

购电价格 p_t

储能初始状态 E_0

时间尺度:

$t = 0, \dots, 143, \Delta t = 10 \text{ min}$

单日 144 个时段

统一物理内核

确定性线性可行域

决策变量: g_t, c_t, d_t, E_t

购电量 | 充电量 | 放电量 | 储电量

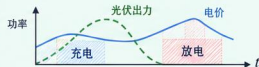
母线能量平衡: $g_t + v_t + d_t = L_t + c_t$

储能状态递推: $E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}$
 $\eta_c = \eta_d = 0.9$

物理边界: $1200 \leq E_t \leq 10800$
 $0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.3 \text{ kWh}$

光伏优先消纳, 富余允许弃光

经济目标随各问的信息集与结算规则确定



低价或光伏富余时充电 → 高峰时放电

执行与核算

统一执行器

- 计划量 → 实际执行
- 记录未使用合同电、紧急购电与实际 SOC
- 实际 SOC 跨日连续传递

独立核算器

- 不直接采用优化器目标值
- 逐槽复算能量平衡、SOC 与费用账本
- 最终结果以独立核算为准

实际 SOC + 新观测数据

四问递进

1 问题一: 完整日内确定性输入

- 单日优化
- $E_0 = E_{144} = 6000$

确定性信息

引入预测不确定性

2 问题二: 历史信息 → D-7 因果预测

- 7 日滚动优化, 仅执行当前日
- 实际 SOC 跨日连续
- 缺口按 $5p_t$ 紧急购电

已观测数据 + 历史预测

引入日内新预报

3 问题三: 接入附件 3 最新光伏预报

- 负荷仍沿用 D-7
- 0:00 / 6:00 / 12:00 / 18:00 更新
- 锁定已执行区间, 重优化未来

上调 1.5× | 下调 0.5×

引入价格不确定性

4 问题四: 历史波动电价 → 因果价格预测

- 复用问题二 / 问题三两类策略
- 预测价格 → 制定计划
- 真实价格 → 事后结算

预测价 ≠ 结算价

统一原则

统一物理可行域

五个问题共享相同的物理约束与系统边界

统一执行—核算架构

相同的执行器与独立核算器, 实际 SOC 跨日连续

各问仅改变:

信息集 | 滚动范围 | 结算规则

四个问题是在同一物理与执行框架下的递进场景

滚动时域结构对应

模型预测控制 (MPC)

预测 → 优化 → 执行 → 获得新信息 → 重新优化